

П5. Ландшафтное планирование для МСБ

Тип: Профессиональный, 16–24 ч · **Связь:** А5 (Устойчивое землепользование и агроэкология Северного Казахстана) · **Аудитория:** Руководители хозяйств и МСБ · **Компоненты FOLUR:** 1 (ILM-политики и потенциал), 2 (устойчивые практики) · Проект UNDP-KAZ FOLUR · НАО «КРУ им. А. Байтұрсынұлы»

Модуль переводит академический ландшафтный подход модуля А5 на язык управленческих решений. Руководителю хозяйства не нужно программировать или строить модели — ему нужно один раз увидеть свою территорию целиком, разделить её на функциональные зоны (производственные, буферные, природоохранные) с учётом рельефа и водных объектов и превратить это деление в дорожную карту на пять лет. Все три урока и практикум работают на открытых данных (спутниковые снимки Sentinel-2, OpenStreetMap, ESA WorldCover) и завершаются прикладным продуктом — **ландшафтным планом хозяйства с горизонтом 5 лет**.

Цели обучения

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять элементы агроландшафта хозяйства (пашня, кормовые угодья, лесополосы, водные объекты, деградированные участки) и три типа функциональных зон — производственные, буферные, природоохранные.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, как рельеф и водные объекты определяют границы зон, почему буферные и природоохранные зоны работают на долгосрочную доходность хозяйства и зачем плану горизонт именно в пять лет.
3. **[Bloom: применять]** проводить инвентаризацию территории хозяйства на открытых данных (Sentinel-2, OpenStreetMap, ESA WorldCover) и составлять карту функционального зонирования модельного участка в Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.
4. **[Bloom: применять]** собирать ландшафтный план хозяйства: карта зонирования + пояснительная записка + дорожная карта мер на 5 лет с индикаторами выполнения.
5. **[Bloom: анализировать]** критически оценивать черновик зонирования — от ИИ-ассистента, консультанта или сотрудника — по чек-листу модуля: обоснованность границ, учёт рельефа и воды, реалистичность мер, отсутствие выдуманных «норм» и «сумм субсидий».

Структура модуля

#	Урок	Тип	⌚ Трудозатраты
1	Проводим инвентаризацию территории хозяйства на открытых данных	Лекция	~15 мин чтения + ~25 мин практики
2	Делим территорию на функциональные зоны: производство, буферы, охрана	Лекция	~14 мин чтения + ~25 мин практики
3	Собираем ландшафтный план на 5 лет: от карты к дорожной карте	Лекция	~14 мин чтения + ~20 мин практики
4	Практикум: ландшафтный план модельного хозяйства	Guided-проект	60–90 мин
5	ИИ-ассистент в работе: черновик зонирования от чат-ассистента и его верификация	No-code задание	~45 мин
6	Итоговая аттестация модуля	Квиз + сценарный кейс	~35 мин

Норматив: 2–2,5 часа контента в неделю; модуль рассчитан на 2–3 недели с учётом практикума и аттестации (16–24 академических часа вместе с самостоятельной работой над планом своего хозяйства).

Прикладной продукт модуля

Ландшафтный план хозяйства (горизонт 5 лет) — три связанных документа:

1. **Карта функционального зонирования** модельного (а затем собственного) хозяйства: производственные, буферные и природоохранные зоны поверх открытой картографической подложки (OpenStreetMap + Sentinel-2/ESA WorldCover), экспорт в PDF/PNG + рабочий файл GeoPackage.

2. **Пояснительная записка:** обоснование каждой зоны через рельеф, воду и состояние земель.
3. **Дорожная карта на 5 лет:** таблица «год → зона → мера → ответственный → индикатор выполнения».

Продукт shareable: его можно показать агроному-консультанту, партнёру по «зелёной» цепочке поставок или приложить к заявке на поддержку (подготовка самих заявок — в модуле П14).

ИИ-ассистент в работе · уровень No-code

ИИ-ассистент готовит черновик зонирования и дорожной карты по текстовому описанию территории — руководитель корректирует его по знанию хозяйства и верифицирует по чек-листу модуля: обоснованность зон, отсутствие выдуманных нормативов и сумм. Полное задание — в [ИИ-ассистенте модуля](#).

Правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Все задания модуля выполнимы и без ИИ.

Связь с другими модулями

- **A5** — академический «родитель»: научная основа ландшафтного подхода, диагностика деградации, почвосберегающие системы. П5 переиспользует его логику зонирования на управленческом уровне.
- **П2** — введение в ГИС: установка QGIS и работа со слоями, на которые опирается практикум П5.
- **П3** — NDVI-мониторинг без программирования: инструмент контроля индикаторов дорожной карты.
- **П8, П9, П10** — конкретные технологии (no-till, севообороты, органика), которыми наполняются производственные зоны плана.
- **П11, П12** — вода: батиметрия водоёмов и водосбережение для зон, привязанных к водным объектам.
- **П13** — биоразнообразие: детализация природоохранных зон и лесополос.
- **П14, П15** — экономика: заявка на поддержку и маркетинг «зелёной» продукции опираются на готовый ландшафтный план.

Оценивание

- Квиз-самопроверка после каждого урока (автопроверяемый);

- практикум с проверяемым артефактом (карта зонирования PDF + GeoPackage + дорожная карта);
- итоговый банк: 14 MCQ (три блока по урокам) + сценарный кейс; **порог сертификации — 75%.**

Данные и правовой режим

Модуль работает только на открытых данных: Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem), ESA WorldCover, OpenStreetMap, национальный портал открытых данных data.egov.kz. Если при зонировании прибрежных зон используется учебная батиметрия платформы, то только на **уровнях А/В** политики данных — обезличенный датасет «водохранилища степной зоны Казахстана» без геопривязки (`datasets/bathymetry-training-80k.csv`) и производная сетка 100 м; реальные координаты водоёмов в заданиях не выносятся. Полный георефицированный набор — дополнительный материал, доступный только после юридического подтверждения; возможно исключение. Подробности — [Датасеты платформы](#). Точные размеры водоохранных зон и полос слушатель проверяет по действующему водному законодательству РК (adilet.zan.kz) — модуль намеренно не приводит числовых нормативов.

Библиография и рамки

1. FAO. *The 10 Elements of Agroecology: Guiding the transition to sustainable food and agricultural systems*. FAO, Rome.
<https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/> — рамка баланса производства и экосистем, основа логики зонирования.
2. WOCAT — World Overview of Conservation Approaches and Technologies.
<https://www.wocat.net/> — глобальная база документированных практик устойчивого землепользования для наполнения дорожной карты.
3. UNCCD. *Sustainable Development Goal 15.3 / Land Degradation Neutrality (LDN)*.
<https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview> — целевой ориентир «не ухудшать баланс земель», применимый на уровне отдельного хозяйства.
4. UNDP. *FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I* (декабрь 2025).
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-01/folur_case_studies_catalogue_volume_i_final_december2025__0.pdf — региональные кейсы программы, включая «зелёную пшеницу» Северного Казахстана.
5. FAO. *Conservation Agriculture*. <https://www.fao.org/conservation-agriculture/en/> — принципы сберегающего земледелия для производственных зон.

6. ESA WorldCover 10 m. <https://esa-worldcover.org/> — открытая глобальная карта земного покрова, подложка инвентаризации.
7. Copernicus Data Space Ecosystem. <https://dataspace.copernicus.eu/> — открытый доступ к Sentinel-2 (браузер Copernicus).
8. OpenStreetMap (лицензия ODbL). <https://www.openstreetmap.org/> — открытые векторные данные: гидрография, дороги, населённые пункты, лесополосы.
9. Открытые данные Республики Казахстан. <https://data.egov.kz/> — национальный портал открытых данных.
10. Политика данных платформы: [Датасеты платформы](#) — трёхуровневый правовой режим (уровни A/B/C).

Проводим инвентаризацию территории хозяйства на открытых данных

🕒 **Трудозатраты:** ~15 мин чтения + ~25 мин практики Модуль **П5: Ландшафтное планирование для МСБ**, урок 1 из 3. Профессиональный уровень (руководители).
Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

Ландшафтный план начинается не с карты зон, а с честного ответа на вопрос: **что вообще есть на моей земле?** В этом уроке мы разберём, зачем руководителю смотреть на хозяйство как на ландшафт, а не как на список полей в севообороте; какие элементы территории обязаны попасть в инвентаризацию; и как за один вечер собрать «паспорт территории» на бесплатных открытых данных — без ГИС-специалиста в штате. Результат урока — заполненная таблица инвентаризации, которая станет первой страницей вашего ландшафтного плана.

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять элементы агроландшафта, подлежащие инвентаризации: пашня, кормовые угодья, лесополосы, водные объекты, деградированные и неудобные участки, инфраструктура.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, почему решения «по полям» без взгляда на территорию целиком приводят к потерям и как ландшафтный план работает на доходность хозяйства.
3. **[Bloom: применять]** находить и осматривать свою территорию на открытых данных — OpenStreetMap, Sentinel-2 (браузер Copernicus), ESA WorldCover — и заполнять паспорт территории.
4. **[Bloom: анализировать]** отличать по открытым снимкам благополучные участки от проблемных и формулировать вопросы для полевой проверки.

Границы урока. Внутри: зачем нужен ландшафтный план, элементы территории и техника инвентаризации на открытых данных. За рамками: правила деления территории на функциональные зоны — подробнее в [Уроке 2](#); сборка плана и дорожная карта на 5 лет — в [Уроке 3](#); научная основа ландшафтного подхода и диагностика деградации — в академическом модуле [A5](#); базовые навыки QGIS — в модуле [П2](#).

1. Зачем руководителю ландшафтный план

Большинство хозяйств Северного Казахстана управляются «по полям»: у каждого поля есть культура, техника и план работ на сезон. Это необходимый уровень управления, но недостаточный. Поле не существует отдельно от территории: склон соседнего увала гонит на него талую воду, выпавшая лесополоса перестала держать снег и ветер, пересыхающее озеро меняет микроклимат окрестных участков. Решения, принятые для каждого поля в отдельности, могут быть по отдельности разумными — и вместе вести территорию к деградации.

Ландшафтный план — это управленческий документ, который отвечает на три вопроса: что есть на территории хозяйства (инвентаризация — этот урок), какую функцию выполняет каждый участок (зонирование — [Урок 2](#)) и что мы делаем с этим в ближайшие пять лет (дорожная карта — [Урок 3](#)).

Для руководителя у плана три практических выгоды:

- **Защита актива.** Земля — главный капитал хозяйства. Эрозия, дегумификация и засоление снижают его стоимость медленно и незаметно; план заставляет увидеть проблемные участки раньше, чем они станут убыточными. Как именно развиваются эти процессы, подробно разбирает [лекция А5 о деградации земель](#).
- **Язык для партнёров.** Программа FOLUR в Казахстане развивает кооперацию с экспортёрами и ритейлом вокруг «зелёной пшеницы» — устойчиво выращенной продукции; подтверждать устойчивость нужно документами. Карта зонирования и дорожная карта — понятный аргумент для партнёра, консультанта или донора. Подготовку заявок на поддержку разбирает модуль [П14](#).
- **Экономия управленческих усилий.** Один раз разделив территорию на зоны, вы перестаёте каждый сезон заново решать судьбу «того солонца за дорогой» — у него уже есть функция и план.

Международная рамка здесь та же, что и в академическом модуле: FAO описывает баланс производства и экосистем в «10 элементах агроэкологии», а ЦУР 15.3 задаёт принцип нейтрального баланса деградации земель (LDN) — не терять продуктивной земли больше, чем восстанавливаем. Ландшафтный план хозяйства — тот же принцип, уменьшенный до масштаба одного землепользователя.



Что это даёт вашему хозяйству

План — не «отчёт для галочки», а способ увидеть скрытые резервы: где вы тратите ресурсы на заведомо убыточные клинья пашни, где выпавшая лесополоса стоит вам снегозадержания, а где заброшенный участок может стать кормовым угодьем. Большинство находок инвентаризации конвертируются в решения без капитальных затрат.

2. Что инвентаризируем: элементы агроландшафта

Инвентаризация — это перепись всех элементов территории, а не только посевных площадей. Минимальный список для зернового хозяйства степной зоны выглядит так:

Группа	Элементы	Что фиксируем
Производственные земли	Поля пашни, пары, залежи	Границы, состояние, известные проблемные места
Кормовые угодья	Пастбища, сенокосы	Границы, признаки сбитости, доступ к воде
Древесно-кустарниковый каркас	Лесополосы, колки, кустарники	Расположение, разрывы, состояние
Водные объекты	Озёра, реки, ручьи, пруды, плотины, скважины	Расположение, сезонность, прибрежные земли
Рельефные элементы	Склоны, увалы, ложбины стока, западины	Где вода идёт и где стоит
Проблемные участки	Солонцы, вымочки, эрозионные промоины, переуплотнение	Расположение, площадь «на глаз», динамика
Инфраструктура	Дороги, тока, склады, фермы, ЛЭП	Расположение, ограничения для работ

Обратите внимание на два принципа. Первый: **инвентаризируются и «неудобья»** — солонцовые пятна, заболоченные западины, крутые склоны. Именно они чаще всего становятся буферными и природоохранными зонами в Уроке 2, и именно про них у хозяйства обычно нет никаких записей. Второй: **фиксируется состояние, а не только наличие**. Лесополоса «есть» и лесополоса «есть, но с разрывами в половину длины» — это два разных факта с разными последствиями для плана.

2.1 Знание людей — тоже данные

Часть инвентаризации не видна ни на одном снимке: «эта западина топит посевы раз в три-четыре года», «здесь при сильном ветре тянет позёмку», «этот край поля всегда убираем последним — не вызревает». Носители этих сведений — агроном, механизаторы, старожилы села. Правило простое: при инвентаризации опросите людей, работающих на земле, и запишите их наблюдения в тот же паспорт территории с пометкой «со слов, требует проверки». Как превращать такие наблюдения в полноценные записи с координатами и датой, разбирает модуль П1.

3. Открытые данные: смотрим на территорию бесплатно

Ещё десять лет назад для инвентаризации нужны были заказные аэрофотосъёмки. Сегодня три бесплатных источника закрывают большинство потребностей руководителя.

OpenStreetMap (openstreetmap.org) — открытая карта мира. Для степной зоны на ней обычно есть дороги, населённые пункты, крупные водные объекты и часть лесополос. Это ваша «векторная» основа: по ней удобно ориентироваться и на неё вы будете наносить зоны в [практикуме](#).

Sentinel-2 через браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu) — свежие спутниковые снимки с детальностью 10 метров, бесплатно и без программирования: открыли сайт, нашли свою территорию, выбрали дату. Снимки обновляются каждые несколько дней; в браузере доступны и готовые «раскраски», включая индекс вегетации NDVI, по которому видна неоднородность полей. Что NDVI показывает, а чего не показывает — тема модуля П3; для инвентаризации достаточно видеть контрасты: однородное поле против поля с пятнами.

ESA WorldCover (esa-worldcover.org) — открытая карта земного покрова мира с детальностью 10 метров: пашня, травянистые угодья, деревья, вода, застройка. Она полезна как «второе мнение»: если WorldCover считает часть вашего «пастбища» голой землёй — это повод присмотреться.

Четвёртый источник — **национальный портал открытых данных (data.egov.kz)**: наборы данных государственных органов РК. Состав и полнота наборов по конкретному району различаются, поэтому портал используется как дополнительный, а не основной источник: перед использованием проверьте актуальность конкретного набора.

Практический порядок первого сеанса — полчаса за компьютером:

1. Откройте OpenStreetMap, найдите свою территорию по названию села или визуально, оцените, какие элементы карта уже «знает» (дороги, вода, лесополосы), а какие отсутствуют.

2. Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu), найдите ту же территорию. Выберите летний безоблачный снимок Sentinel-2 текущего года — это ваш «портрет» территории. Затем переключитесь на апрель–май: появятся тёмные трассы влаги и стоячая вода.
3. Переключите визуализацию на NDVI и посмотрите на поля: однородны ли они, где устойчивые пятна.
4. Откройте ESA WorldCover, сверьте классы покрова с вашим представлением о территории. Расхождения выпишите — это вопросы для проверки.
5. Всё увиденное сразу заносите строками в паспорт территории (§4) с указанием источника и даты снимка.

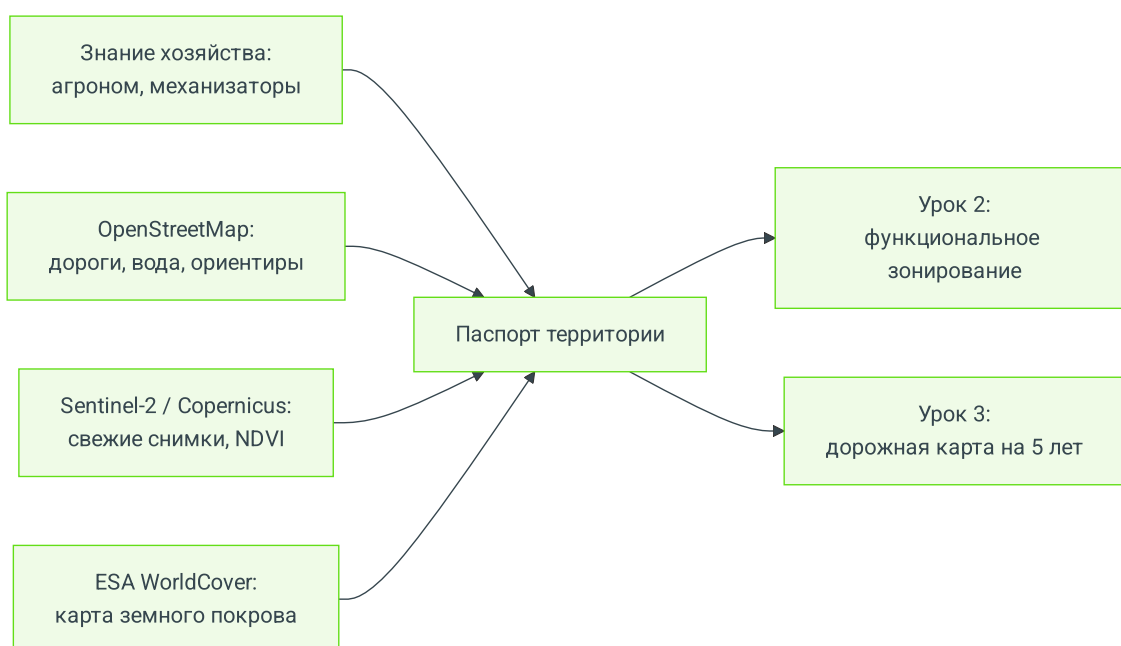


Рис. 1. Паспорт территории собирается из четырёх бесплатных источников и питает оба следующих урока. Alt: блок-схема — знание работников хозяйства, OpenStreetMap, снимки Sentinel-2 и карта ESA WorldCover сходятся в паспорт территории, из которого выходят стрелки к зонированию (урок 2) и дорожной карте (урок 3).

3.1 Как «читать» снимок без специальной подготовки

Руководителю не нужно быть дешифровщиком — достаточно четырёх приёмов:

1. **Сравнивайте сезоны.** Один и тот же участок в мае, июле и сентябре. Западины, которые топят талыми водами, видны на весенних снимках тёмными пятнами; солонцы летом выделяются светлыми «лысынами» на фоне вегетации.
2. **Ищите постоянство.** Пятно, которое появляется на снимках каждый год в одном месте, — свойство земли (рельеф, засоление, переувлажнение). Пятно одного года — скорее событие сезона (огрех сева, локальный вымокший участок).

3. **Смотрите на границы.** Резкая граница пятна по прямой линии — почти всегда след техники или агротехники; извилистая «природная» граница — рельеф или почва.
4. **Не ставьте диагноз по снимку.** Снимок показывает, где проблема, но не какая. Светлое пятно может быть солонцом, песчаным участком или переуплотнённой разворотной полосой. Каждое пятно из инвентаризации — это точка для полевой проверки, а методика различения самих процессов — в [лекции А5 о диагностике деградации](#).

3.2 Рельеф и вода: что видно и что придётся проверить ногами

Рельеф степной зоны обманчив: перепады в несколько метров не видны глазу с дороги, но именно они решают, куда идёт талая вода. На открытых снимках рельеф читается косвенно: по рисунку ложбин (тёмные извилистые полосы влажной почвы весной), по направлению эрозионных промоин, по цепочкам западин. Дополнительно существуют открытые глобальные цифровые модели рельефа (например, Copernicus DEM с детальностью около 30 м) — их использование с QGIS выходит за рамки этого модуля и разбирается в [П2](#) и [А2](#); для ландшафтного плана хозяйства обычно достаточно косвенных признаков плюс знание местности.

Водные объекты инвентаризируйте с особым вниманием: озеро или пруд — это и ресурс (водопой, орошение, пожарный запас), и источник обязательств (прибрежные земли имеют особый режим использования — подробнее в [Уроке 2](#)). Зафиксируйте сезонность: постоянный это водоём или пересыхающий — весенние и осенние снимки Sentinel-2 отвечают на этот вопрос за пять минут. Если хозяйству нужна глубина и объём водоёма, это отдельная задача — батиметрия, модуль [П11](#); учебные данные там используются в обезличенном виде («водохранилище степной зоны Казахстана», без геопривязки — см. [политику данных платформы](#)).

4. Паспорт территории: собираем результат урока

Итог инвентаризации — **паспорт территории**: одна таблица, где каждый элемент ландшафта получает строку. Рекомендуемые колонки:

Колонка	Пример записи
ID элемента	ЛП-03 (лесополоса), ПОЛЕ-12, ОЗ-01, СОЛ-02
Тип	лесополоса / поле / озеро / солонцовое пятно / ложбина стока

Колонка	Пример записи
Где	привязка к полю или ориентиру; в практикуме — контур на карте
Состояние	словарь: хорошее / удовлетворительное / проблемное
Источник сведений	снимок (дата) / WorldCover / со слов (кто) / полевой осмотр
Проблема или ресурс	«разрывы посадки», «топит раз в 3–4 года, со слов агронома»
Вопрос для проверки	«выехать после схода снега, уточнить границу вымочки»

Три правила заполнения. Первое: **каждому элементу — постоянный ID**; на эти идентификаторы будут ссылаться зонирование и дорожная карта, как журналы хозяйства ссылаются на справочник полей в П1. Второе: **разделяйте факт и предположение** — колонка «источник сведений» обязательна, запись «со слов» не хуже других, но должна быть помечена. Третье: **паспорт не обязан быть полным с первого раза** — это живой документ; колонка «вопрос для проверки» превращает белые пятна в план полевых выездов, а не в повод отложить работу.

На типовое хозяйство паспорт собирается за один-два вечера: час на снимки и карты, час на опрос агронома и механизаторов, час на сведение таблицы. Это самая дешёвая часть ландшафтного планирования — и самая недооценённая: по опыту программ устойчивого землепользования (база практик WOCAT построена именно на стандартизированном описании территорий), качество плана определяется качеством инвентаризации.

4.1 Типичные ошибки инвентаризации

Четыре ошибки встречаются в первых паспортах почти всегда — проверьте себя по списку:

- **Переписаны только поля.** Паспорт из одних полей — это копия севооборотной ведомости, а не инвентаризация: без лесополос, воды и «неудобий» зонировать в Уроке 2 будет нечего.
- **«Состояние» без критерия.** Записи «нормальное», «так себе» несравнимы между собой и по годам. Договоритесь о словаре из трёх значений (хорошее / удовлетворительное / проблемное) и коротко зафиксируйте, что означает каждое

— например, «проблемное» для лесополосы: разрывы либо усыхание, заметные на снимке или при осмотре.

- **Смешаны наблюдение и вывод.** «Светлое пятно на снимке 2026-07-14» — наблюдение; «солонец» — вывод, требующий полевой проверки. В паспорте наблюдение и предполагаемый диагноз живут в разных колонках; методика самой диагностики — в [лекции А5](#).
- **Паспорт сделан и забыт.** Инвентаризация без даты следующего обновления мертва за пару сезонов. Правило модуля: паспорт обновляется минимум раз в год — удобнее всего вместе с осенней сверкой плана, которую введёт [Урок 3](#), и после каждого события, меняющего территорию (новая промоина, выпавшая посадка, купленный участок).

4.2 Кто делает инвентаризацию и сколько это стоит

Ответ на частый вопрос руководителя: не нужно нанимать ГИС-специалиста. Роли распределяются внутри хозяйства: руководитель или его заместитель работает со снимками и сводит таблицу (навыков этого урока достаточно); агроном отвечает за колонку «состояние» и полевые проверки; механизаторы — источник знаний о воде, ветре и «вечных» проблемных местах. Из затрат — только время: все использованные источники данных бесплатны и не требуют регистрации с оплатой. Если в хозяйстве уже есть человек, прошедший модуль [П2](#), паспорт сразу можно вести в QGIS как слой с атрибутами — но таблицы и распечатанного снимка для старта достаточно.

Региональный кейс

Ситуация. Зерновое хозяйство в Северо-Казахстанской области (пшеница — ключевая культура и региона, и проекта FOLUR в Северном Казахстане) готовится к разговору с покупателем, который заявил интерес к «устойчиво выращенному» зерну. Руководитель решает начать с инвентаризации: территория осваивалась десятилетиями, часть лесополос выпала, у двух полей есть постоянно «слабые» края, к югу от пашни — пересыхающее озеро с полосой солончаков. Никаких карт, кроме схемы полей из документов, в хозяйстве нет.

Данные. Снимки Sentinel-2 за май, июль и сентябрь текущего и прошлого года (браузер Copernicus, dataspace.copernicus.eu — бесплатно, без программирования); OpenStreetMap — дороги, озеро, часть лесополос; ESA WorldCover — покров территории.

Задача.

1. Составьте для этого хозяйства список элементов инвентаризации по таблице §2: какие строки паспорта территории появятся обязательно?
2. По каким признакам на сезонных снимках Sentinel-2 руководитель отличит постоянно проблемные края полей от разовых огрехов сезона (§3.1)?
3. Какие сведения не даст ни один открытый источник — и у кого в хозяйстве их надо спросить?

Разбор. В паспорт обязательно попадут: все поля с пометками о «слабых» краях, лесополосы с указанием разрывов (их видно и на снимках, и на OpenStreetMap), озеро с пометкой о сезонности и полосой солончаков как отдельный элемент, ложбины стока, ведущие к озеру. Постоянство проблемы проверяется сравнением лет: пятна, повторяющиеся на снимках обоих лет в одних контурах, — свойство земли, кандидаты в особые зоны Урока 2; пятно одного сезона — событие. Не даст ни один снимок: историю «топит раз в несколько лет», причины выпадения лесополос, планы соседей — это знание агронома и механизаторов, которое фиксируется в паспорте с пометкой «со слов». Итог кейса: уже на этапе инвентаризации хозяйство получает аргументы для разговора с покупателем — не лозунг «мы за устойчивость», а перепись территории с зафиксированными проблемами и планом их проверки.

Закрепление и применение

Что это даёт вашему хозяйству

Паспорт территории — это час-два работы и ноль тенге затрат, но он сразу меняет качество решений: споры «мне кажется, там всегда сыро» заканчиваются, начинаются факты с датами снимков. Он же — готовая основа для разговора с консультантом, банком или партнёром по «зелёной» цепочке: вы показываете не эмоции, а таблицу и снимки.

Границы применимости

Открытые снимки детальностью 10 м показывают пятна от десятков метров — между отдельным деревом или началом промоины вы на них не увидите. Снимок фиксирует где, но не что: диагноз ставится полевой проверкой. И помните о правовой стороне: паспорт территории с точными координатами — внутренний документ хозяйства; что и как можно передавать наружу, разбирает [Урок 3 модуля П1](#).

? Кейс для размышления

Механизатор говорит: «Зачем нам переписывать солонцы и западины — мы и так знаем, где они». Через два года хозяйство планирует расширяться и нанимать новых людей, а агроном собирается на пенсию. Что произойдёт со «знаем и так» и какие колонки паспорта территории защищают хозяйство от этой потери?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что из перечисленного НЕЛЬЗЯ получить из открытых источников (OSM, Sentinel-2, WorldCover) при инвентаризации?

- ☐ Расположение крупных водных объектов
- ☐ Историю «эту западину топят раз в три-четыре года» и причины выпадения лесополосы
- ☐ Сезонность водоёма по весенним и осенним снимкам
- ☐ Контрасты вегетации внутри поля по NDVI

2. Почему в инвентаризацию обязательно включают «неудобья» — солонцы, западины, крутые склоны?

- ☐ Без них не откроется браузер Copernicus
- ☐ Они всегда приносят основной доход
- ☐ Именно они чаще всего становятся буферными и природоохранными зонами, и именно о них у хозяйства обычно нет записей
- ☐ Их требуется ежегодно распахивать

3. Чем ландшафтный взгляд на хозяйство отличается от управления «по полям»?

- ☐ Он заменяет план полевых работ на сезон
- ☐ Он учитывает связи между участками: сток со склона, работу лесополос, влияние водоёмов — решения по отдельным полям могут быть разумными порознь и вредными вместе
- ☐ Он требует отказаться от деления территории на поля
- ☐ Он применим только к хозяйствам с орошением

4. На снимках Sentinel-2 за два разных года в одном и том же месте поля видно светлое пятно. О чём это говорит по методике урока?

- ☐ Это точно огрех сева одного сезона
- ☐ Снимки с детальностью 10 м не показывают пятен на полях
- ☐ Повторяемость из года в год указывает на свойство земли (почва, рельеф) — участок заносится в паспорт как кандидат для полевой проверки
- ☐ Пятно можно сразу записать как солонец без выезда в поле

Проверить

Что дальше?

У вас есть перепись территории — теперь каждому элементу нужно назначить функцию. В [Уроке 2 «Делим территорию на функциональные зоны»](#) мы разберём три типа зон — производственные, буферные, природоохранные — и правила их выделения с учётом рельефа и водных объектов. Научная основа ландшафтного подхода — в [лекции А5](#); свой паспорт территории вы превратите в карту в [практикуме модуля](#).

Делим территорию на функциональные зоны: производство, буферы, охрана

🕒 **Трудозатраты:** ~14 мин чтения + ~25 мин практики Модуль **П5: Ландшафтное планирование для МСБ**, урок 2 из 3. Профессиональный уровень (руководители).
Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

Инвентаризация из **Урока 1** ответила на вопрос «что есть на территории». Этот урок отвечает на главный вопрос ландшафтного плана: **какую функцию выполняет каждый участок**. Мы разберём три типа функциональных зон — производственные, буферные и природоохранные, — правила их выделения с учётом рельефа и водных объектов и типичные конфликты между функциями. Результат урока — черновое зонирование вашего паспорта территории, которое в **практикуме** превратится в карту.

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять три типа функциональных зон и их задачи в хозяйстве.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, как рельеф (склоны, ложбины стока) и водные объекты определяют границы зон и почему буферные зоны — не «потерянная земля», а защита производственных.
3. **[Bloom: применять]** назначать функцию каждому элементу паспорта территории по решающим правилам урока для условий Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.
4. **[Bloom: анализировать]** находить конфликты функций (пашня против стока, выпас против прибрежной полосы) и обосновывать их разрешение.

Границы урока. Внутри: три типа зон, решающие правила зонирования, учёт рельефа и воды, разбор конфликтов. За рамками: техника рисования зон в QGIS — в **практикуме**; наполнение производственных зон технологиями (no-till, севообороты, органика) — в модулях **П8, П9, П10**; детализация природоохранных зон и лесополос — в **П13**; научное обоснование функционального деления — в **лекции А5 о ландшафтном подходе**.

1. Три типа зон: производство, буфер, охрана

Функциональное зонирование — это назначение каждому участку территории **главной функции**, под которую подстраиваются все решения по этому участку. В модуле мы работаем с тремя типами зон.

Производственные зоны — земля, которая зарабатывает: пашня, продуктивные пастбища и сенокосы. Главная функция — устойчивый доход; критерий включения — участок способен давать продукцию без ускоренной деградации. Ключевое слово — «устойчивый»: клин пашни, который эродирован с каждым ливнем, формально производственный, а фактически проедает капитал хозяйства. Внутри производственных зон полезно сразу различать участки «без ограничений» и «с ограничениями» — вторые остаются в производстве, но с регламентом (например, обработка поперёк склона или обязательное сохранение стерни); это различие пригодится при нанесении зон на карту.

Буферные зоны — участки, чья работа — защищать: прибрежные полосы вдоль воды, полосы вдоль ложбин стока, лесополосы и примыкающие к ним ленты, залуженные полосы на склонах. Буфер принимает на себя то, что не должно дойти до воды или сойти с поля: смывную почву, остатки удобрений и средств защиты растений, ветровой поток, снег. Буферные зоны могут приносить ограниченный доход (сено, выпас по регламенту), но их главная функция — защитная.

Природоохранные зоны — участки, где хозяйственная деятельность сведена к минимуму: сам водоём и его ближайшее окружение, солончаки и солонцовые комплексы, колки, западины с околосводной растительностью, устойчиво деградировавшие участки, выведенные из оборота на восстановление. Их функция — поддерживать то, на чём стоит продуктивность остальной территории: воду, биоразнообразие, естественные механизмы восстановления. Рамка FAO «10 элементов агроэкологии» называет это балансом производства и экосистем; на уровне хозяйства это звучит проще: **часть территории должна работать на территорию, а не на бункерный вес.**

Сведём три типа зон в одну таблицу-шпаргалку:

Зона	Главная функция	Что обычно входит	Что допустимо
Производственная	Устойчивый доход	Пашня, продуктивные угодья	Вся агротехника; на участках «с ограничениями» — по регламенту

Зона	Главная функция	Что обычно входит	Что допустимо
Буферная	Защита полей и воды	Прибрежные полосы, ложбины, склоны, лесополосы с лентами	Сено, регламентированный выпас, коридоры водопоя
Природоохранная	Поддержка воды, почв, биоразнообразия	Водоёмы с окружением, солончаки, колки, участки восстановления	Минимальное вмешательство, меры восстановления

Важное управленческое следствие: зонирование — не про «отдать землю под природу», а про честный расчёт. Буфер шириной в одну ленту сеялки вдоль ложбины стоит хозяйству доли процента посевной площади, а защищает и поле ниже по склону, и водоём, и репутацию продукции. Обратный пример: распашка «до уреза воды» даёт разовые гектары и многолетние проблемы — заиливание водоёма, потерю водопоя, претензии по режиму прибрежных земель.

Границы зоны — это всегда компромисс между точностью и управляемостью. Правило практики: границу удобно вести по устойчивым линиям, которые видит и снимок, и механизатор, — краю поля, дороге, лесополосе, трассе ложбины. Зона, границу которой нельзя объяснить трактористу за минуту, не будет соблюдаться независимо от её научной обоснованности.

1.1 Правовая рамка: что проверить до утверждения зон

Прибрежные земли — не только агрономический, но и правовой вопрос: водным законодательством РК для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и полосы с ограничениями хозяйственной деятельности. Конкретные размеры и режимы зависят от объекта и устанавливаются уполномоченными органами — **модуль намеренно не приводит числовых нормативов**: проверяйте действующую редакцию на официальном источнике (adilet.zan.kz) или у акимата/бассейновой инспекции. Правило для плана: буферные зоны хозяйства вдоль воды не могут быть мягче установленных законом ограничений — закон задаёт минимум, ваш план может быть строже.

2. Рельеф: вода решает, где пройдут границы

Степной рельеф пологий, но не плоский, и именно рельеф — первый диктатор зонирования: он определяет, куда идёт талая и ливневая вода, где она собирается и что уносит с собой.

Три рельефных элемента, которые обязаны отразиться в зонах:

- **Склоны.** Чем круче и длиннее склон под пашней, тем выше риск водной эрозии; на выраженных склонах производственная зона получает пометку «с ограничениями» (обработка поперёк склона, сохранение стерни, почвосберегающие технологии — их разбирает [лекция А5 о почвосбережении](#) и модуль [П8](#)), а самые крутые участки уходят в залужение — буфер.
- **Ложбины стока.** Извилистые понижения, по которым весной идёт вода, — готовые трассы буферных полос. Распаханная ложбина — это конвейер, выносящий почву с поля в водоём; залуженная — фильтр, который её удерживает.
- **Западины.** Замкнутые понижения, где вода стоит: в паспорте территории они помечены «топит раз в несколько лет». Держать их в пашне — значит регулярно терять посев; функция западины — буфер или природоохранная зона в зависимости от размера и растительности.

Как увидеть рельеф без геодезиста, показал [Урок 1, §3.2](#): весенние снимки Sentinel-2 (тёмные полосы влажной почвы — ложбины), рисунок промоин, знание механизаторов. Для черновика зонирования этой точности достаточно; уточнение границ — по полевой проверке.

Полевая проверка рельефных границ проще, чем кажется, и не требует приборов. Весной, в период снеготаяния, объезд территории отвечает на большинство вопросов за полдня: где реально идёт вода (и совпадает ли это с трассой, намеченной по снимку), где она стоит, куда упирается. Каждую подтверждённую или сдвинутую границу фиксируйте фотографией с геометкой — правила такой записи даёт [модуль П1](#). Один весенний объезд стоит больше, чем любой набор снимков: снимок показывает следы воды, объезд — саму воду.

Попробуйте прямо сейчас (5 минут)

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu), найдите свою территорию и выберите снимок за апрель–май. Найдите хотя бы одну тёмную извилистую полосу на пашне — кандидата в ложбину стока. Теперь переключитесь на июльский снимок того же года: полоса «исчезла»? Значит, это именно влага, а не почвенное пятно, — и у вас появился первый кандидат в буферную зону.

3. Водные объекты: ресурс с обязательствами

Каждый водный объект из паспорта территории порождает вокруг себя «луковицу» зон: сам водоём и ближайшее окружение — природоохранная зона; далее прибрежная буферная полоса (не мягче требований законодательства — §1.1); далее производственные земли. Для пересыхающих озёр и временных водотоков логика та же — граница проводится по максимальному сезонному урезу воды (его показывает сравнение весенних и летних снимков), а не по летнему остатку.

Отдельно о выпасе: водопой — законная функция, но сплошной бесконтрольный выпас по прибрежной полосе разрушает её быстрее распашки. Решение зонированием: оборудованные подходы к воде в отведённых местах — узкие «коридоры» через буфер, остальная полоса закрыта. Если хозяйству нужно понимать ёмкость водоёма (полив, водопой, зарыбление), глубины и объём считаются методами батиметрии — модуль П11; учебные данные платформы для этой темы обезличены (водохранилище степной зоны Казахстана, координаты не раскрываются — политика данных).

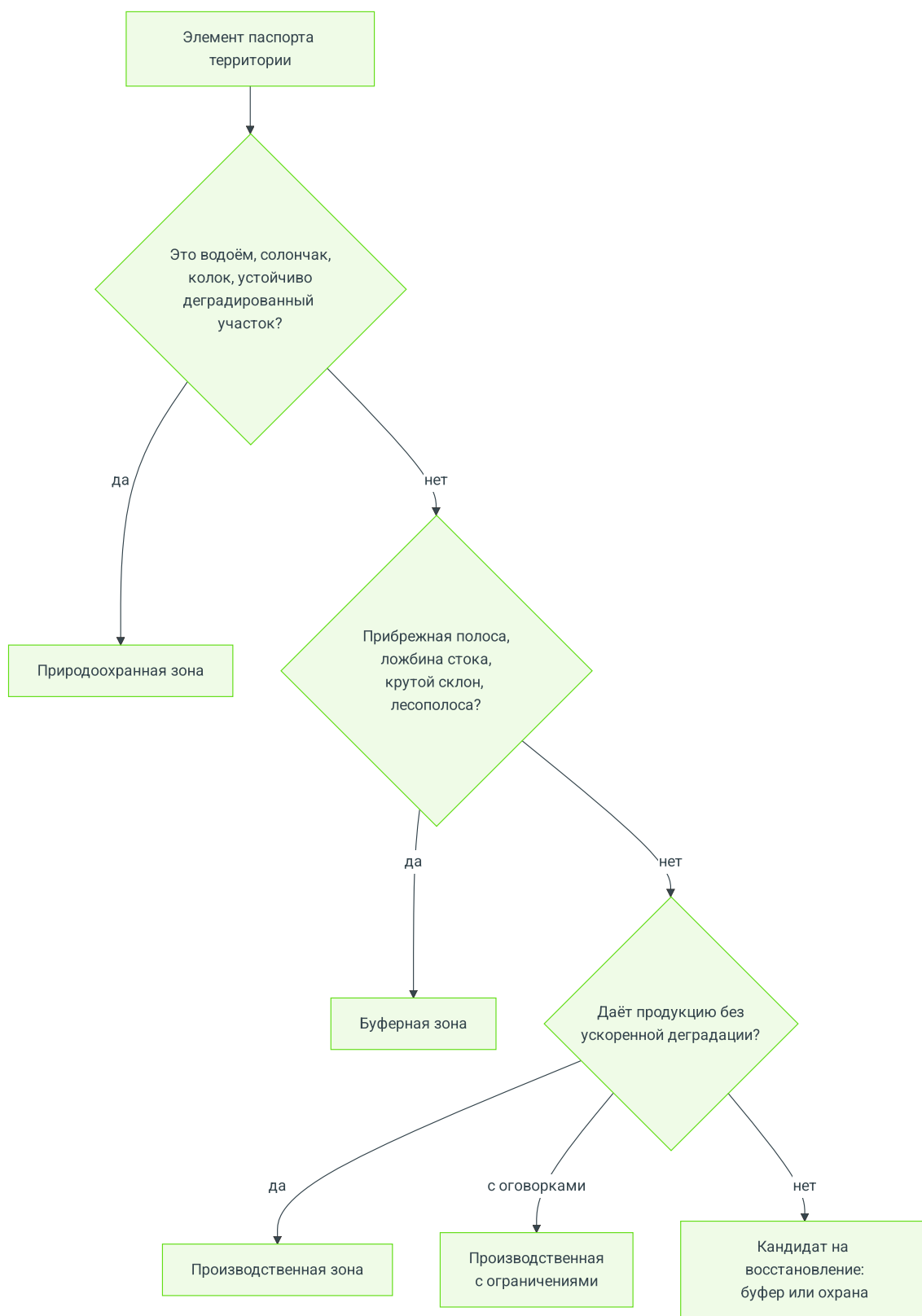


Рис. 1. Решающее дерево зонирования: каждый элемент паспорта проходит три вопроса. Alt: блок-схема — элемент паспорта территории последовательно проверяется: водоёмы, солончаки и деградированные участки уходят в природоохранную зону; прибрежные полосы, ложбины, склоны и лесополосы — в буферную; остальное

становится производственной зоной, при оговорках — с ограничениями, при неспособности давать продукцию без деградации — кандидатом на восстановление.

4. Лесополосы и кормовые угодья: два особых случая

Полезащитные лесополосы — особый случай буферной зоны: они работают не «вдоль воды», а «поперёк ветра» — снижают скорость ветра, задерживают снег, защищают почву от выдувания. В зонировании лесополосы фиксируются вместе с прилегающими лентами (полоса влияния, где меняется снегонакопление), а их разрывы из паспорта территории — прямые кандидаты в дорожную карту [Урока 3](#): восстановление разрыва — типовая мера с понятным местом и результатом. Важно не считать лесополосу «ничьей землёй»: выпавшая посадка без хозяина деградирует до полного исчезновения, а вместе с ней хозяйство теряет снегозадержание на прилегающих полях. Уход, породный состав и восстановление лесополос детально разбирает модуль [П13](#).

Второй особый случай — **пастбища и сенокосы**. Они производственные по функции, но ближе к буферным по уязвимости: травостой держит почву, пока нагрузка не превышает его способность восстанавливаться. Признаки перегрузки из паспорта территории (сбитость у водопоя и загонов, оголённые пятна, смена травостоя на непоедаемые виды) переводят участок в категорию «производственная с ограничениями» с регламентом: ротация участков выпаса, ограничение нагрузки, отдых сбитых участков. Кормовая сторона вопроса (ёмкость угодий, сеяные травы, интеграция с севооборотом) — предмет модуля [П9](#); для зонирования достаточно честно отметить, где угодье уже работает на износ.

5. Конфликты функций и как их разрешать

Зонирование почти всегда вскрывает конфликты — места, где привычная практика противоречит функции земли. Разберём три типовых.

Пашня против стока. Поле распаханно через ложбину; каждую весну по ней уходит почва. Конфликт разрешается не «отдать всё поле под буфер», а точечно: залуженная полоса по трассе ложбины, остальное поле остаётся производственным. Потеря площади — минимальная, эффект — прекращение выноса.

Выпас против прибрежной полосы. Скот пьёт «где привык», сбивая берег по всей длине. Решение из §3: коридоры водопоя плюс закрытая остальная полоса. Здесь важно управленческое оформление: зона без регламента («туда нельзя») не работает; зона с регламентом («водопой — здесь, с такого-то по такое-то») — работает.

Доход против восстановления. Солонцовый клин формально пашется, фактически даёт худший урожай на территории. Держать его в производственной зоне — значит

ежегодно субсидировать убыток семенами и ГСМ. Перевод в зону восстановления (залужение солеустойчивыми травами, кормовое использование) — решение, которое в пятилетнем горизонте дешевле привычки. Как оценивать такие альтернативы системно, показывает [лекция А5](#); экосистемная сторона вопроса — модуль [П6](#).

Общее правило разрешения конфликтов: **функция назначается по способности земли, а не по привычке использования**. Зонирование не отнимает землю — оно прекращает работу земли против хозяйства.

Ещё один класс конфликтов лежит за границей землепользования: сток не признаёт межевых знаков. Вода с полей соседа идёт по вашей ложбине; ваша прибрежная полоса защищает озеро, которым пользуются трое. Программа FOLUR называет это интегрированным управлением ландшафтами (ILM): устойчивость достигается на уровне территории, а не отдельного участка. На уровне хозяйства из этого следуют два практических правила. Первое — зонировать с учётом того, что приходит извне: буфер на ложбине проектируется под весь её водосбор, а не только под свою часть. Второе — карта зон и есть инструмент разговора с соседями и акиматом: обсуждать общий водоём проще над одной картой, чем обмениваться претензиями. Кейсы такой кооперации собраны в каталоге FOLUR (см. библиографию [программы модуля](#)).

5.1 Черновик зонирования: порядок работы

Соберём урок в методику из четырёх шагов — её вы выполните в практикуме:

1. **Сначала вода и охрана.** Нанесите природоохранные зоны: водоёмы с окружением, солончаки, колки, участки на восстановление. Они «неподвижны» — остальные зоны подстраиваются под них.
2. **Затем буферы.** Прибрежные полосы (не мягче закона), ложбины стока, крутые склоны, лесополосы с лентами влияния.
3. **Остальное — производство.** Пашня и угодья делятся на «без ограничений» и «с ограничениями» (склоны, примыкания к буферам).
4. **Пройдите конфликты.** Каждое место, где новая зона меняет привычную практику, выпишите отдельно: это будущие строки дорожной карты Урока 3 — с мерой, сроком и ответственным.

И правило документирования: каждая зона получает те же дисциплинированные атрибуты, что и элементы паспорта территории, — идентификатор, тип по словарю из трёх значений (производственная / буферная / природоохранная), пометку «с ограничениями» где нужно, ссылку на элементы паспорта, которые её обосновали, и одну фразу обоснования. Черновик можно рисовать на распечатанном снимке фломастером — это законный первый шаг; в [практикуме](#) тот же черновик станет аккуратным слоем GeoPackage с этими атрибутами, и его можно будет показать кому угодно.

Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Костанайской области — зерновой клин с включениями: через два поля тянется ложбина, впадающая в пресное озеро на границе землепользования; вдоль озера — полоса, которую местами распахивали «до воды»; на юге — солонцовый участок, который сеют «по традиции»; половина лесополос — с разрывами. Паспорт территории (Урок 1) готов; руководитель садится за зонирование.

Данные. Паспорт территории хозяйства; снимки Sentinel-2 за апрель–май и июль (браузер Copernicus) — трасса ложбины и сезонный урез озера; OpenStreetMap — озеро, дороги, часть лесополос; ESA WorldCover — контроль покрова.

Задача.

1. Проведите каждый элемент кейса через решающее дерево §3 (рис. 1): какая функция достаётся озеру, прибрежной полосе, ложбине, солонцовому участку, лесополосам?
2. Назовите два конфликта функций в этом хозяйстве и предложите их разрешение по логике §5.
3. Что руководитель обязан проверить по официальным источникам до утверждения границ прибрежных зон (§1.1)?

Разбор. Озеро с ближайшим окружением — природоохранная зона; прибрежная полоса — буфер с регламентом (распашка «до воды» прекращается, ширина полосы — не мягче требований водного законодательства, проверенных по adilet.zan.kz или в бассейновой инспекции); ложбина — буферная полоса по трассе весеннего стока, остальные части полей остаются производственными; солонцовый участок — кандидат на вывод из пашни в восстановление (конфликт «доход против восстановления»: урожай худший, затраты ежегодные); лесополосы — буферный каркас, разрывы — строки будущей дорожной карты. Конфликты: пашня против стока (решение — узкая залуженная полоса, а не отказ от поля) и распашка прибрежной полосы (решение — буфер с регламентом и коридором водопоя, если есть скот). Числовые размеры зон в разборе намеренно не названы: их источник — действующие нормативные документы и полевая проверка, а не лекция.

Закрепление и применение



Что это даёт вашему хозяйству

Зонирование — это способ перестать платить за системные ошибки: залуженная ложбина экономит вам почву поля ниже по склону, буфер у озера — избавляет от претензий по прибрежному режиму, выведенный солонец — прекращает ежегодные убыточные посевы. Каждая зона — это решение, принятое один раз вместо ежесезонных споров.



Границы применимости

Решающее дерево урока — управленческий черновик, а не землеустроительный проект: границы зон по снимкам детальностью 10 м требуют полевой проверки, а юридически значимые границы (водоохранные зоны и полосы, земли лесного фонда, ООПТ) устанавливаются уполномоченными органами — сверяйте с официальными источниками. Урок не приводит числовых нормативов сознательно: они меняются, а привычка «проверить действующую редакцию» — нет.



Кейс для размышления

Сосед говорит: «Буферные полосы — роскошь для больших агрохолдингов, у меня каждый гектар на счету». На его землях ложбина ежегодно промывается до глины, а озеро мелеет. Как объяснить ему экономику буфера на пятилетнем горизонте — какие потери он уже несёт и что из них прекращает узкая залуженная полоса?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя · конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему распаханная ложбина стока — проблема для всего хозяйства, а не только для одного поля?

- ☐ По ней нельзя проехать технике
- ☐ Она работает конвейером: выносит почву с поля и доставляет её вместе с остатками химии в водоём ниже по стоку
- ☐ Она мешает только весной, а летом безвредна
- ☐ Она увеличивает урожайность соседних полей

2. В каком порядке методика урока рекомендует наносить зоны на черновик?

- ☐ Порядок не имеет значения
- ☐ Сначала конфликты, потом все зоны сразу
- ☐ Сначала природоохранные (вода, солончаки, восстановление), затем буферы, затем производственные, в конце — разбор конфликтов
- ☐ Сначала производственные — они важнее всего

3. Как урок предлагает поступать с числовыми размерами водоохраных зон и полос?

- ☐ Проверять действующие требования по официальным источникам (adilet.zan.kz, бассейновая инспекция): закон задаёт минимум, план хозяйства может быть строже
- ☐ Назначать ширину на глаз по снимку
- ☐ Игнорировать: на землях хозяйства ограничений нет
- ☐ Использовать одинаковую ширину для всех водоёмов страны

4. В чём главная функция буферных зон?

- ☐ Заменять лесополосы
- ☐ Давать максимальный урожай зерновых
- ☐ Полностью исключать любую хозяйственную деятельность
- ☐ Принимать на себя то, что не должно дойти до воды или сойти с поля: смытую почву, остатки химии, ветер и снег

Проверить

Что дальше?

Территория разделена на зоны — осталось превратить деление в действия. В [Уроке 3 «Собираем ландшафтный план на 5 лет»](#) вы соберёте карту, пояснительную записку и дорожную карту мер с индикаторами — готовый управленческий документ. Технологии для производственных зон — в модулях [П8](#) (no-till) и [П9](#) (севообороты); детализация природоохранных зон — в [П13](#). Рисовать зоны на настоящей карте вы будете в [практикуме модуля](#).

Собираем ландшафтный план на 5 лет: от карты к дорожной карте

🕒 **Трудозатраты:** ~14 мин чтения + ~20 мин практики Модуль **П5: Ландшафтное планирование для МСБ**, урок 3 из 3. Профессиональный уровень (руководители).
Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

Паспорт территории (**Урок 1**) и зонирование (**Урок 2**) — это диагноз. Этот урок — про лечение по расписанию: как превратить карту зон в **ландшафтный план с горизонтом 5 лет**, то есть в таблицу конкретных мер с годами, ответственными и проверяемыми индикаторами. Разберём состав документа, логику пятилетнего горизонта, приоритизацию мер, индикаторы выполнения и использование плана во внешних отношениях — с партнёрами, консультантами и программами поддержки.

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: понимать]** объяснять, из чего состоит ландшафтный план (карта + записка + дорожная карта), почему его горизонт — пять лет и почему план — это цикл, а не разовый документ.
2. **[Bloom: применять]** составлять дорожную карту: распределять меры по годам и зонам, назначать ответственных и подбирать индикаторы, проверяемые бесплатными средствами.
3. **[Bloom: применять]** приоритизировать меры по матрице «эффект × стоимость», начиная с быстрых побед и защиты от необратимых потерь.
4. **[Bloom: анализировать]** оценивать реалистичность готового плана (своего, консультанта или ИИ-черновика): выполнимость по ресурсам, проверяемость индикаторов, отсутствие выдуманных цифр.

Границы урока. Внутри: структура плана, пятилетний горизонт, приоритизация, индикаторы, план во внешних отношениях. За рамками: изготовление карты — в **практикуме**; ИИ-черновик плана и его верификация — в **ИИ-задании модуля**; экономические инструменты (субсидии, гранты, «зелёные» кредиты) — в **П14**; научная рамка индикаторов устойчивости — в **лекции А5 о мониторинге**.

1. Состав документа: три части, которые работают вместе

Ландшафтный план хозяйства в этом модуле — три связанных документа:

1. **Карта функционального зонирования** — результат Урока 2, оформленный так, чтобы его понимал любой участник процесса: зоны тремя цветами, подписи, подложка со снимком или картой. Карта отвечает на вопрос «где».
2. **Пояснительная записка** — по одному короткому абзацу на каждую зону: почему граница проведена именно так (рельеф, вода, состояние земли — со ссылками на паспорт территории). Записка отвечает на вопрос «почему» и защищает план от пересмотра «по настроению»: если через два года кто-то предложит распахать буфер, аргументы уже записаны.
3. **Дорожная карта на 5 лет** — таблица мер. Это ядро плана и предмет этого урока; она отвечает на вопросы «что, когда, кто и как проверим».

Минимальный формат строки дорожной карты:

Колонка	Пример
Год	2027
Зона / элемент (ID из паспорта)	ЛП-03 (лесополоса, разрыв)
Мера	Восстановление разрыва посадки
Ответственный	Агроном; подрядчик по посадке
Ресурсы	Саженцы, работы — оценить до конца 2026
Индикатор выполнения	Разрыв закрыт посадкой; приживаемость — осмотр и фотоотчёт осенью

Обратите внимание: колонка «Ресурсы» в учебном плане заполняется без выдуманных сумм — либо реальной сметой хозяйства, либо пометкой «оценить к [сроку]». Правдоподобная, но взятая с потолка цифра опаснее честного «предстоит посчитать»: на неё начинают опираться решения.

2. Почему пять лет

Горизонт в пять лет — не произвольная цифра, а пересечение трёх циклов, в которых живёт хозяйство:

- **Биологический.** Земля отвечает на меры медленно: залуженная ложбина начинает держать сток со второго года, восстановленная лесополоса — работать на снегозадержание через несколько лет, а севооборотная ротация (П9) занимает три–пять лет. Годовой план просто не увидит эффекта собственных мер.
- **Экономический.** Меры плана — это инвестиции с разным сроком отдачи; пять лет позволяют чередовать затратные годы с годами отдачи и не пытаться сделать всё в один сезон.
- **Погодный.** В степной зоне соседние сезоны могут различаться радикально; вывод «мера сработала/не сработала» по одному году — почти всегда ошибка. Пятилетка сглаживает погодную лотерею.

При этом план на пять лет — **не обещание на пять лет вперёд, а цикл**: раз в год, после уборки, план сверяется с фактом и корректируется. Академическая версия этой логики — адаптивное управление — разобрана в [лекции А5 о мониторинге устойчивости](#); управленческая версия помещается в одно правило: *невыполненная строка дорожной карты — не позор, а информация; исчезнувшая из плана строка — потеря управления.*

2.1 Ежегодная сверка: как она проходит

Чтобы цикл не остался благим пожеланием, зафиксируйте процедуру сверки заранее — это одно совещание в год с постоянной повесткой:

1. **Факт по строкам.** Каждая строка дорожной карты текущего года получает статус: выполнена / частично / не начата — с причиной в одну фразу.
2. **Индикаторы.** Просматриваются фототочки года против прошлых лет, свежие снимки проблемных участков, полевые замеры по реперам. Смотрят все участники сверки, а не только руководитель: механизатор часто первым объясняет, *почему картинка изменилась.*
3. **Новые факты о территории.** Всё, что сезон добавил (новая промоина, вымочка, изменение у соседей), заносится в паспорт территории — сверка плана и обновление паспорта из [Урока 1](#) удобно совмещать.
4. **Коррекция.** Невыполненные строки переносятся с новой датой либо закрываются с обоснованием; при необходимости меняются приоритеты следующего года. Итог сверки — новая редакция дорожной карты с датой; старая редакция сохраняется: история изменений плана сама по себе документ для партнёров.

Час-два раз в год — вся цена «живого» плана. Хозяйства, пропустившие две сверки подряд, как правило, возвращаются уже не к коррекции, а к пересборке плана с нуля.

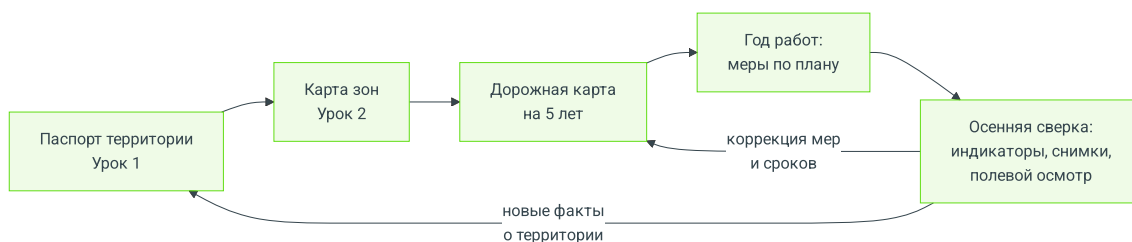


Рис. 1. Ландшафтный план — годововой цикл, а не разовый документ. Alt: блок-схема цикла — паспорт территории ведёт к карте зон, та — к дорожной карте на пять лет; за годом работ следует осенняя сверка по индикаторам, стрелки от которой возвращаются к дорожной карте (коррекция) и к паспорту территории (новые факты).

3. Приоритизация: с чего начинать

Типичная ошибка первого плана — попытка запланировать всё и сразу. Рабочий приём — разложить меры-кандидаты (конфликты из Урока 2, разрывы и проблемы из паспорта) по матрице «эффект × стоимость»:

	Дёшево	Дорого
Большой эффект	Год 1–2: быстрые победы	Год 2–4: планируем ресурсы
Малый эффект	По остаточному принципу	Вычеркнуть или отложить

Два корректирующих правила поверх матрицы. Первое — **необратимость важнее эффекта**: мера, останавливающая необратимую потерю (промоина растёт с каждым годом, разрушается берег), поднимается в приоритете независимо от стоимости, потому что цена промедления растёт сама собой. Второе — **первый год должен содержать хотя бы одну видимую победу**: залуженная ложбина, оборудованный водопой, закрытый разрыв лесополосы. Ландшафтный план делает команда, и команде нужно быстро увидеть, что «эта бумага» меняет реальность.

Типовые «быстрые победы» первого года в степном хозяйстве: регламент вместо запрета (коридоры водопоя — Урок 2, §5), залужение одной ложбины по трассе стока, прекращение обработки заведомо убыточного клина, фототочки и настройка бесплатного спутникового мониторинга (см. §4). Все они дешёвы, видимы и создают привычку жить по плану.

3.1 Стыковка с годовым производственным планом

Дорожная карта не живёт отдельно от сезонного планирования — она встраивается в него тремя стыками. **Техника и люди**: залужение полосы или посадка делаются той

же техникой и теми же людьми, что и основные работы, поэтому меры плана заранее ставятся в график полевых работ, а не «когда будет время» (его не будет). **Семена и материалы:** травосмеси для залужения и саженцы заказываются в те же закупочные циклы, что и основные семена. **Севооборот:** вывод клина из пашни или появление буферной полосы меняет конфигурацию полей — это согласуется с ротацией заранее, иначе план и севооборот начнут противоречить друг другу (стыковка с кормовой базой и ротацией — модуль П9). Практическое правило: у каждой строки дорожной карты на ближайший год должна быть «тень» в сезонном плане работ — дата, техника, исполнитель.

3.2 Типичные ошибки первых планов

- **План-максимум.** Двадцать мер на первый год; к осени выполнено три, команда считает план фантазией. Лекарство — матрица §3 и честный лимит: несколько мер в год, но выполненных.
- **Меры без места.** «Улучшать состояние пастбищ» — не мера: нет зоны, границы и индикатора. Каждая строка привязывается к ID элемента из паспорта территории.
- **Всё зависит от внешних денег.** План, где каждая мера начинается «после получения субсидии», не начнётся никогда. Ядро первого года — меры, выполнимые собственными силами; внешнее финансирование ускоряет план, а не запускает его.
- **Индикатор-отчёт вместо индикатора-факта.** «Проведена работа по...» проверить нельзя; «полоса залужена, фото с точки Ф-2 от [дата]» — можно. Формулируйте индикатор так, чтобы его мог проверить человек, не участвовавший в работе.

4. Индикаторы: как поймём, что план выполняется

Мера без индикатора — пожелание. Индикатор в дорожной карте обязан быть **проверяемым бесплатными средствами хозяйства**. Рабочий набор для степного хозяйства:

- **Индикаторы действия** — сделано/не сделано: полоса залужена, посадка проведена, регламент водопоя введён. Проверка — осмотр и фотофиксация.
- **Фототочки** — самый недооценённый инструмент: постоянные точки, с которых ежегодно в одну и ту же неделю делается снимок в одном направлении. Пять лет фототочек — наглядная история территории, понятная без всякой аналитики. Правила фиксации (координаты, дата, направление) — из модуля П1.
- **Спутниковые индикаторы** — динамика NDVI по проблемным участкам и буферам (настройка бесплатного мониторинга без программирования — модуль П3), сезонная площадь водоёма по снимкам Sentinel-2.

- **Полевые индикаторы** — простые и регулярные: глубина промоины у репера, состояние приживаемости посадок, признаки сбитости пастбища.

Связь с большими рамками здесь прямая, но её не нужно усложнять: принцип ЦУР 15.3 (нейтральный баланс деградации земель) на уровне хозяйства означает одно проверяемое утверждение — **по итогам пятилетки площадь деградирующих участков не выросла, а по приоритетным элементам — сократилась**. Именно это и показывают ваши фототочки, снимки и полевые осмотры. Международная база WOCAT документирует практики устойчивого землепользования ровно в такой логике: место → мера → наблюдаемый результат.

Как это выглядит в заполненной дорожной карте — три строки для примера (суммы намеренно не проставлены — их источник только реальная смета):

Год	Зона / элемент	Мера	Ответственный	Индикатор
1	ЛОЖ-01 (ложбина)	Залужение полосы по трассе стока	Агроном	Полоса засеяна; весенний снимок следующего года — трасса выноса не читается
1	ПРУД-01 (прибрежная полоса)	Регламент водопоя: два коридора, остальная полоса закрыта	Руководитель	Регламент подписан; фототочка Ф-3 — состояние полосы по годам
2–3	ЛП-04 (лесополоса)	Восстановление разрыва (смета — оценить в году 1)	Агроном + подрядчик	Посадка проведена; приживаемость по осеннему осмотру и фотоотчёту



Попробуйте прямо сейчас (5 минут)

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu), найдите свою территорию и сохраните два снимка одного участка — весенний и летний. Подпишите файлы датами. Вы только что создали первую пару «спутниковых фототочек» для будущего индикатора динамики: через год снимки тех же недель покажут, меняется ли картина.

5. План во внешних отношениях: документ, который зарабатывает

Готовый ландшафтный план — это ещё и внешний документ. Три адресата:

Программы поддержки. Государственные программы и международные доноры (в том числе ПРООН, GEF, FAO) поддерживают меры устойчивого землепользования; заявка, за которой стоит карта зон и дорожная карта с индикаторами, выгодно отличается от заявки «дайте на посадки». Состав действующих программ, суммы и процедуры в этом модуле сознательно не приводятся — они меняются; их проверка по официальным источникам и сборка заявки — предмет модуля [П14](#).

Партнёры по цепочке поставок. Проект FOLUR в Казахстане развивает кооперацию вокруг «зелёной пшеницы» — устойчиво выращенной продукции для экспортёров и ритейла. Ландшафтный план с фототочками и спутниковыми индикаторами — это доказательная база устойчивости, которую МСБ может предъявить без сертификационных затрат; следующий уровень (стандарты, маркировка, трассируемость) — модуль [П15](#).

Собственная команда и преемники. План с запиской переживает смену агронома и передаётся новому руководителю как рабочий инструмент, а не как папка загадок. Это та же логика защиты хозяйства от потери знаний, что и в [П1](#), — только на уровне территории.

Передавая план наружу, помните о правовой стороне: карта зон с точными контурами — детальные пространственные данные вашего хозяйства. Партнёру по цепочке или в заявку обычно достаточно обзорной карты и таблицы мер без точных координатных файлов; исходный GeoPackage остаётся внутренним документом. Правила передачи данных за пределы хозяйства разбирает [Урок 3 модуля П1](#), политика учебных данных платформы — на странице [Датасеты](#).

5.1 Чек-лист готовности плана

Перед тем как считать план собранным (и перед [аттестацией модуля](#)), проверьте его по шести пунктам:

1. Карта: все три типа зон нанесены, легенда и подложка читаемы.
2. Записка: у каждой зоны есть обоснование со ссылкой на паспорт территории.
3. Дорожная карта: каждая мера привязана к году, зоне (ID), ответственному и индикатору.
4. Индикаторы: каждый проверяем бесплатными средствами; есть фототочки.
5. Честность цифр: нет выдуманных сумм, нормативов и «требований» — либо проверенный источник, либо «оценить к [сроку]».
6. Цикл: назначена дата ежегодной сверки (например, первая неделя после уборки).

Этот же чек-лист — ваш инструмент верификации чужих черновиков: консультанта, сотрудника или ИИ-ассистента в [ИИ-задании модуля](#).

Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Акмолинской области завершило зонирование: буферная полоса по ложбине, прибрежный буфер у пруда с коридором водопоя, солонцовый клин — на вывод в залужение, две лесополосы с разрывами, остальное — производственные зоны. Руководитель составляет первую пятилетнюю дорожную карту. Бюджет ограничен; из «дорогих» мер в горизонте пятилетки реалистична одна — восстановление лесополос. Прошлой весной промоина у края одного из полей заметно удлинилась.

Данные. Карта зон и паспорт территории хозяйства; снимки Sentinel-2 (браузер Copernicus) за последние два года — динамика промоины и сезонность пруда; ESA WorldCover и OpenStreetMap — контроль элементов.

Задача.

1. Разложите меры-кандидаты по матрице §3 «эффект × стоимость» и определите состав первого года.
2. Какая мера поднимается в приоритете по правилу необратимости — и почему её нельзя откладывать до «дорогих» лет?
3. Предложите индикаторы для трёх мер первого года, проверяемые бесплатно (§4).

Разбор. Быстрые победы первого года: регламент водопоя (почти бесплатно, видимый результат), залужение ложбины (одна лента сеялки, прекращает вынос), прекращение посева на солонцовом клине с переводом в залужение. По правилу необратимости в первый год поднимается закрепление растущей промоины: каждая весна промедления удлиняет её и удорожает решение — это ровно тот случай, когда цена ожидания растёт сама. Восстановление лесополос — «большой эффект, дорого»: годы 2–4, с годом 1 на оценку ресурсов (без выдуманных смет — реальные расценки

подрядчиков). Индикаторы: для водопоя — введенный регламент плюс фототочки берега (сравнение состояния полосы по годам); для ложбины — факт залужения плюс весенние снимки Sentinel-2 (тёмная трасса выноса должна перестать читаться); для промоины — репер и ежегодный замер длины/глубины с фотофиксацией. Ежегодная сверка — назначенной осенней датой; невыполненные строки не вычёркиваются, а переносятся с пометкой причины.

Закрепление и применение

Что это даёт вашему хозяйству

Дорожная карта превращает «надо бы заняться» в управляемый процесс: у каждой проблемы территории есть год, ответственный и проверка. Побочный эффект не менее ценен: с готовым планом вы за один день собираете содержательную часть заявки на поддержку (П14) и доказательную базу для партнёра по «зелёной» цепочке (П15).

Границы применимости

Пятилетний план хозяйства — управленческий документ, а не землеустроительный проект и не гарантия финансирования: юридически значимые границы и режимы устанавливаются уполномоченными органами, а параметры программ поддержки проверяются по официальным источникам на момент подачи. Индикаторы урока показывают динамику, но не заменяют агрохимическое обследование и полевую диагностику причин.

Кейс для размышления

Через два года выполнено 60% строк дорожной карты: часть мер сорвалась из-за засушливого года, зато промоина закреплена и ложбина держит сток. Один партнёр называет план «проваленным», консультант — «работающим». Кто прав с точки зрения логики цикла (§2) и что должно произойти со строками-«должниками» на осенней сверке?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Какая мера поднимается в приоритете независимо от стоимости?

- ☐ Останавливающая необратимую потерю — например, закрепление растущей промоины: цена промедления увеличивается сама собой
- ☐ Любая мера с участием техники
- ☐ Самая дешёвая из списка
- ☐ Самая заметная для соседей

2. Из каких трёх частей состоит ландшафтный план модуля?

- ☐ Только карта зон в трёх цветах
- ☐ Карта зонирования, пояснительная записка с обоснованием зон, дорожная карта мер на 5 лет
- ☐ Бизнес-план, штатное расписание, карта урожайности
- ☐ Севооборот, план закупок, договор с элеватором

3. Как правильно заполнить колонку «Ресурсы», если точная стоимость меры неизвестна?

- ☐ Поставить ноль, чтобы план выглядел дешёвым
- ☐ Взять цифру из интернета без проверки
- ☐ Записать «оценить к [сроку]» — честная пометка лучше правдоподобной выдуманной суммы, на которую начнут опираться решения
- ☐ Скопировать сумму из плана другого хозяйства

4. Каким требованиям должен отвечать индикатор дорожной карты?

- ☐ Требовать ежегодного заказа платной аэрофотосъёмки
- ☐ Формулироваться как «улучшить состояние земель»
- ☐ Совпадать с показателями соседних хозяйств
- ☐ Быть проверяемым бесплатными средствами хозяйства: осмотр, фототочки, открытые снимки, простые полевые замеры

Проверить

Что дальше?

Теория модуля закрыта — время собрать продукт. В практикуме «Ландшафтный план модельного хозяйства» вы построите карту зонирования в QGIS на открытых данных и заполните дорожную карту; в ИИ-задании — проверите черновик зонирования от чат-ассистента по чек-листу §5.1. Дальше по цепочке модулей: наполнение производственных зон — П8/П9, экономика плана — П14, а академическая глубина — в А5. Завершает модуль итоговая аттестация.

Практикум: ландшафтный план модельного хозяйства

🕒 **Трудозатраты:** 60–90 мин практики. Модуль **П5: Ландшафтное планирование для МСБ**. Инструменты: QGIS (бесплатный, установка — в [П2](#)), браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu), OpenStreetMap — только открытый стек. Данные: открытые — подложка OpenStreetMap, снимки Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem), карта покрова ESA WorldCover. Регистрация и оплата не требуются (для браузера Copernicus достаточно бесплатного аккаунта).

Цель практикума

[Bloom: применять] Самостоятельно собрать ландшафтный план модельного участка в зерновом поясе Северного Казахстана: карту функционального зонирования (GeoPackage + экспорт PDF) и дорожную карту мер на 5 лет — по методике трёх уроков модуля.

Практикум продолжает [Урок 1](#) (инвентаризация), [Урок 2](#) (зонирование) и [Урок 3](#) (дорожная карта) и применяет их на реальных открытых данных Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области.

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- **[] QGIS** — установлен (бесплатно, qgis.org; пошаговая установка — в [П2](#)). Достаточно навыков уровня П2: создать слой, рисовать полигоны, включить подложку.
- **[] Браузер Copernicus** — открывается на dataspace.copernicus.eu (бесплатный аккаунт), понадобится для просмотра снимков Sentinel-2.
- **[] Шаблон дорожной карты** — таблица из [Урока 3, §1](#) в любом редакторе таблиц (подойдёт и лист бумаги).
- **[] ~90 минут времени** и, по возможности, знание какой-нибудь сельской территории региона.

Применить к своему хозяйству

Проект на ВАШЕЙ земле. Все шаги ниже одинаково работают для модельного участка и для вашего собственного хозяйства — во втором случае вы получаете не учебный артефакт, а первую версию настоящего ландшафтного плана. Если работаете со своей землёй, помните: файл с точными контурами — внутренний документ хозяйства; наружу передаётся обзорная карта (PDF), а не исходный GeoPackage (правила передачи — [П1, Урок 3](#)).

Задание

Шаг 1: выберите модельный участок (10 мин)

Откройте QGIS, подключите подложку OpenStreetMap (в панели «Браузер»: XYZ Tiles → OpenStreetMap, перетащите в проект). Найдите зерновой пояс Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области и выберите **модельный участок размером примерно 3×3 км**, на котором есть: пашня, хотя бы один водный объект (озеро, пруд или водоток) и лесополосы. Если вы знаете конкретную местность — берите её; если нет, двигайтесь по карте региона, пока не найдёте участок с нужным набором элементов.

Практикум сознательно **не задаёт координаты участка**: выбор и обоснование территории — часть задания, а работа на знакомой местности повышает качество зонирования.

Ожидаемый результат: проект QGIS с подложкой OSM, приближенной к выбранному участку. Запишите одним предложением, почему выбрали именно его.

Шаг 2: осмотрите участок на снимках Sentinel-2 (15 мин)

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu) и найдите тот же участок. Просмотрите:

1. **Летний безоблачный снимок** текущего или прошлого года — общий «портрет»: границы полей, лесополосы, водные объекты.
2. **Весенний снимок** (апрель–май) — трассы влаги: тёмные извилистые полосы (кандидаты в ложбины стока), стоячая вода в западинах, максимальный урез водоёма.
3. **Визуализацию NDVI** летнего снимка — однородность полей: устойчивые светлые пятна — кандидаты в проблемные участки.

Выпишите в таблицу-паспорт (по образцу [Урока 1, §4](#)) не менее **8 элементов**: поля, лесополосы (с разрывами, если видны), водный объект, ложбины/западины, проблемные пятна. Каждому — ID, тип, источник («Sentinel-2, [дата снимка]»).

Ожидаемый результат: паспорт территории из ≥8 строк с ID и источниками.

Шаг 3: создайте слой зон в QGIS (10 мин)

В QGIS: «Слой → Создать слой → Новый слой GeoPackage». Параметры:

- файл: `landshaftnyj-plan.gpkg`, имя слоя: `zony`;
- геометрия: полигон; система координат — по умолчанию для проекта (EPSG:3857 подойдёт для учебной карты);
- поля атрибутов:
 - `zone_id` (текст) — идентификатор: `PROD-01`, `BUF-01`, `PRIR-01` ...
 - `zone_type` (текст) — словарь: `производственная` / `буферная` / `природоохранная`;
 - `ogranicheniya` (текст) — пусто или короткий регламент («обработка поперёк склона», «выпас по регламенту»);
 - `obosnovanie` (текст) — одна фраза со ссылкой на элемент паспорта («ложбина ЛОЖ-01, весенний снимок [дата]»).

Ожидаемый результат: пустой слой `zony` с четырьмя полями в GeoPackage.

Шаг 4: нанесите зоны по решающему дереву Урока 2 (20 мин)

Включите редактирование слоя и рисуйте полигоны в порядке из [Урока 2, §5.1](#):

1. **Природоохранные:** водоём с ближайшим окружением (граница — по максимальному весеннему урезу, который вы видели на Шаге 2), солончаковые/устойчиво проблемные пятна, колки.
2. **Буферные:** прибрежная полоса вокруг водоёма (ширину для учебной карты выберите сами и запишите в `obosnovanie` пометку: «ширина учебная; для реального плана — проверить по действующему водному законодательству РК, `adilet.zan.kz`»), полосы по трассам ложбин, лесополосы.
3. **Производственные:** оставшаяся пашня и угодья; участкам на склонах или у буферов заполните поле `ogranicheniya`.

Заполняйте атрибуты каждого полигона сразу — полигон без `obosnovanie` считается недорисованным.

Ожидаемый результат: ≥6 полигонов: не менее одного природоохранного, двух буферных и двух производственных, все с заполненными атрибутами.

Шаг 5: оформите и экспортируйте карту (15 мин)

Настройте стиль слоя по полю `zone_type` («Символизация → По категориям»): традиционная схема — зелёный для природоохранных, жёлтый/охра для буферных, светлый для производственных. Включите подписи по `zone_id`. Затем «Проект → Макеты → Создать макет»: добавьте карту, легенду, заголовок («Ландшафтный план модельного участка, [область]»), стрелку севера и масштабную линейку. Экспортируйте в PDF.

Ожидаемый результат: файл `landshaftnyj-plan.pdf` — читаемая карта с легендой и подписями зон.

Шаг 6: заполните дорожную карту на 5 лет (15 мин)

По таблице [Урока 3, §1](#) составьте **не менее 6 строк** дорожной карты для вашего участка: каждая строка — год, `zone_id`, мера, ответственный (роль: руководитель/агроном/подрядчик), ресурсы (без выдуманных сумм — «оценить к [сроку]»), проверяемый индикатор. Обязательно применить:

- матрицу «эффект × стоимость» — в первый год минимум две «быстрые победы»;
- правило необратимости — если на участке есть растущая промоина или разрушающийся берег, эта мера в году 1;
- индикаторы, проверяемые бесплатно (фототочки, снимки Sentinel-2, осмотр) — [Урок 3, §4](#).

Ожидаемый результат: таблица ≥6 строк; хотя бы у одной меры индикатор — спутниковый (снимок Sentinel-2 с датой), хотя бы у одной — фототочка.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть полный комплект ландшафтного плана:

- `landshaftnyj-plan.gpkg` — слой зон с атрибутами (`zone_id`, `zone_type`, `ogranicheniya`, `obosnovanie`);
- `landshaftnyj-plan.pdf` — карта зонирования с легендой;
- паспорт территории (≥8 строк) и дорожная карта на 5 лет (≥6 строк) — таблицы;
- одно предложение — обоснование выбора участка.

Самопроверка (пройдите по чек-листу [Урока 3, §5.1](#)):

1. Все три типа зон присутствуют на карте, легенда читается без пояснений автора.
2. У каждого полигона заполнено `obosnovanie` со ссылкой на элемент паспорта.

3. Каждая строка дорожной карты привязана к `zone_id` и имеет индикатор, который мог бы проверить посторонний человек.
4. В документах нет ни одной выдуманной суммы или «нормы» — только пометки «оценить»/«проверить по официальному источнику».

Дополнительные задания (по желанию)

1. **Сезонная проверка зон.** Найдите в браузере Copernicus снимки вашего участка за два разных года и проверьте: постоянны ли пятна, которые вы записали проблемными? Скорректируйте зоны и запишите, что изменилось.
2. **Слой WorldCover.** Откройте просмотрщик ESA WorldCover (esa-worldcover.org) для вашего участка и сравните классы покрова со своим зонированием: где карта «спорит» с вами и кто прав?
3. **Свой участок.** Повторите весь практикум для земли своего хозяйства и проведите весеннюю полевую проверку границ буферов по [Уроку 2, §2](#).

Связи

- [Урок 1](#) — паспорт территории (Шаги 1–2).
- [Урок 2](#) — решающее дерево зонирования (Шаги 3–4).
- [Урок 3](#) — дорожная карта и чек-лист готовности (Шаг 6, самопроверка).
- [ИИ-задание модуля](#) — черновик зонирования от чат-ассистента сверяется с вашей картой.
- [Итоговая аттестация](#) — комплект практикума предъявляется на аттестации.
- Навыки QGIS — [П2](#); политика данных платформы — [Датасеты](#).

ИИ-ассистент в работе: чат-ассистент готовит черновик зонирования — вы верифицируете по знанию хозяйства

Модуль **П5: Ландшафтное планирование для МСБ** · Уровень ИИ-слоя: **No-code** (руководители, МСБ) Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется. ⌚ ~45 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — **ИИ-инструменты в обучении**.

 **Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует**

Чат-ассистент никогда не видел вашей земли. Он уверенно предложит зоны, «нормативы» и «типовые ширины полос» — и часть этого будет правдоподобной выдумкой. Задание оценивается не по качеству черновика ИИ, а по качеству **вашей** проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — по урокам модуля; ИИ-слой ускоряет работу, но не является условием прохождения.

Цель

[Bloom: применять/анализировать] Получить от чат-ассистента черновик функционального зонирования и дорожной карты по текстовому описанию территории — и верифицировать его по чек-листу модуля. Верификация означает три действия. Сверить каждую предложенную зону с решающим деревом **Урока 2**. Отбраковать выдуманные нормативы и суммы. Обосновать каждое отличие вашего финального плана от ИИ-черновика.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

№	Проверка	Источник
1	Каждая зона проходит решающее дерево: охрана → буфер → производство; функция назначена по способности земли, а не по привычке	Урок 2, §5.1 и рис. 1

№	Проверка	Источник
2	Водные объекты дают «луковицу»: водоём (охрана) → прибрежный буфер → производство; выпас у воды — только регламентом	Урок 2, §3
3	Рельеф учтён: ложбины стока и выраженные склоны — в буферах или «с ограничениями»	Урок 2, §2
4	Числовые «нормативы» (ширины полос, «требования законодательства») помечены как непроверенные, пока не найдены на официальном источнике (adilet.zan.kz)	Урок 2, §1.1
5	Дорожная карта: каждая мера привязана к месту, году, ответственному и проверяемому бесплатно индикатору	Урок 3, §1 и §4
6	Никаких выдуманных сумм, «размеров субсидий» и гарантий финансирования; где цифры неизвестны — «оценить к [сроку]»	Урок 3, §1 и §5

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите территорию словами (10 мин)

Возьмите паспорт территории из **практикума** (или своего хозяйства) и превратите его в текстовое описание для ассистента: состав земель, рельеф («через два поля идёт ложбина к озеру»), водные объекты и их сезонность, лесополосы и разрывы, проблемные участки. **Не передавайте точные координаты и файлы с контурами** — для черновика зонирования они не нужны. Правила передачи данных за пределы хозяйства (**П1, Урок 3**) действуют и в разговоре с ИИ-сервисом.

Шаг 2: запросите черновик зонирования и дорожной карты (10 мин)

Образец запроса (подставьте своё описание, не копируйте слепо):

Вот описание территории хозяйства в степной зоне Северного Казахстана:
[ваше описание из шага 1].

Предложи: (1) функциональное зонирование по трём типам зон — производственные, буферные, природоохранные — с обоснованием каждой зоны через рельеф, воду и состояние земель; (2) черновик дорожной



карты мер на 5 лет: год, зона, мера, ответственная роль, индикатор, проверяемый без затрат (осмотр, фото, открытые спутниковые снимки). Не указывай размеры водоохранных зон и полос, суммы затрат и субсидий, ссылки на конкретные нормативные акты – вместо этого пиши «проверить по официальному источнику».

Обратите внимание на последнюю фразу: ограничения в запросе – тоже навык. Даже с ними ассистент может «проговориться» цифрами – их вы отловите на следующем шаге.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по чек-листу (15–20 мин, обязательный шаг)

Пройдите черновик по всем шести пунктам чек-листа и зафиксируйте результат таблицей «пункт → замечание → как исправлено». Ищите целенаправленно:

- **Зоны «по привычке»:** ассистент часто оставляет в производственной зоне всё, что вы называли пашней, – включая клин, который вы описали как убыточный солонцовый (пункт 1: конфликт «доход против восстановления», [Урок 2, §5](#)).
- **Пропущенный рельеф:** если в описании была ложбина, а в черновике нет буферной полосы по её трассе – пункт 3.
- **Выдуманные нормативы:** формулировки вида «согласно законодательству ширина полосы составляет N метров» **считаются непроверенными, пока вы не нашли их в действующей редакции на adilet.zan.kz**. Не нашли – вычёркиваете и заменяете на «проверить по официальному источнику». Это ключевое упражнение задания: отбраковка правдоподобных галлюцинаций.
- **Непроверяемые индикаторы:** «улучшить состояние земель» – не индикатор ([Урок 3, §3.2](#)); требуйте факт, фототочку или снимок.
- **Внезапные суммы и субсидии:** любые тенге и «размеры господдержки» в черновике – пункт 6; проверка реальных программ – предмет [П14](#), в план они попадают только из официальных источников.

Верните ассистенту список замечаний и получите исправленную версию. Сравните: что он исправил, а что «исправил» лишь на словах?

Шаг 4: слейте черновик со своим планом (10 мин)

Возьмите вашу карту и дорожную карту из практикума. Перенесите из проверенного черновика то, что реально улучшает план: например, меру, о которой вы не подумали, или удачную формулировку регламента. Составьте короткий **журнал отличий**: 3–5 позиций «ИИ предлагал → я решил иначе → почему» со ссылками на уроки модуля или знание местности. Пометьте в пояснительной записке: «черновик частично подготовлен ИИ-ассистентом, верифицирован [дата, инициалы]».

Критерии зачёта

№	Критерий	Проверка
1	Описание территории составлено без передачи точных координат и файлов контуров	Текст запроса
2	Запрос содержит ограничения (три типа зон, запрет цифровых нормативов и сумм, проверяемые индикаторы)	Текст запроса
3	Верификация выполнена по всем 6 пунктам чек-листа; найдено и разобрано ≥ 2 реальных замечания (или мотивированно показано, что их нет)	Таблица «пункт → замечание → исправление»
4	Все «нормативы» и цифры из ответа ИИ либо подтверждены официальным источником, либо помечены и вычеркнуты	Строки таблицы верификации
5	Журнал отличий финального плана от ИИ-черновика: ≥ 3 позиции с обоснованием	Журнал отличий

Зачёт — при выполнении всех пяти. Диалог с ассистентом сохраните: он предъявляется вместе с прикладным продуктом на [аттестации](#).

Что тренирует это задание

Не «умение пользоваться нейросетью», а приёмку чужого проекта решений. Ровно по этому же чек-листу вы завтра будете проверять черновик зонирования от консультанта, проектной организации или нового агронома — ассистент лишь самый быстрый и самый самоуверенный из возможных «подрядчиков».

Итоговая аттестация модуля П5

Модуль **П5: Ландшафтное планирование для МСБ** · 🕒 ~35 мин Формат: банк MCQ (автопроверка тест-движком платформы, индивидуальные варианты) + сценарный кейс (экспертная проверка). **Порог сертификации — 75%**. К аттестации предъявляется прикладной продукт **практикума** (карта зонирования PDF + GeoPackage + паспорт территории + дорожная карта) и журнал отличий из **ИИ-задания**.

Вопросы сгруппированы по урокам; каждый привязан к разделу лекции (см. **explain**). Дистракторы отражают типичные реальные ошибки — читайте внимательно.

Блок 1. Инвентаризация территории (урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Чьи сведения обязательны в инвентаризации, но отсутствуют в любых открытых данных?

- ☐ Знание работников хозяйства: «эту западину топил раз в три-четыре года», причины выпадения лесополос — с пометкой «со слов»
- ☐ Расположение крупных озёр
- ☐ Классы земного покрова
- ☐ Границы административных районов

2. Какая пара источников позволяет бесплатно проверить сезонность водоёма (постоянный или пересыхающий)?

- ☐ Бумажная схема полей из документов хозяйства
- ☐ Прайс-лист подрядчика и накладные
- ☐ Весенний и летний снимки Sentinel-2 в браузере Copernicus
- ☐ Только заказная аэрофотосъёмка

3. Руководитель составил «паспорт территории» из одних полей севооборота. Что не так?

- ☐ Не хватает только цен на зерно
- ☐ Паспорт должен содержать исключительно водные объекты
- ☐ Всё верно: остальное — не земля хозяйства
- ☐ Это копия посевной ведомости: без лесополос, воды, рельефа и «неудобий» зонировать будет нечего

Проверить

Блок 2. Функциональное зонирование (урок 2)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему границы зон рекомендуется вести по устойчивым линиям (край поля, дорога, трасса ложбины)?

- ☐ Другие линии запрещено рисовать в QGIS
- ☐ Зону, границу которой нельзя объяснить трактористу за минуту, не будут соблюдать — управляемость важна не меньше точности
- ☐ Спутники снимают только вдоль дорог
- ☐ Это требование формата GeoPackage

2. Солонцовый клин даёт худший урожай в хозяйстве, но его продолжают сеять. Что говорит правило зонирования?

- ☐ Функция назначается по способности земли, а не по привычке: клин — кандидат в зону восстановления, ежегодный посев субсидирует убыток
- ☐ Клин следует перевести в природоохранную зону вместе со всем полем
- ☐ Привычка важнее: раз сеяли — надо сеять
- ☐ Нужно удвоить норму удобрений без анализа причин

3. Как модуль требует поступать с шириной водоохранных зон и полос при зонировании?

- ☐ Проверять действующие требования по официальному источнику (adilet.zan.kz, бассейновая инспекция); закон — минимум, план хозяйства

может быть строже

- ☐ Ширина не важна, если у водоёма нет названия
- ☐ Определить ширину по цвету пикселей снимка
- ☐ Принять единую ширину «как у соседей»

4. Распаханная ложбина стока по логике зонирования — это...

- ☐ ...проблема исключительно соседского хозяйства
- ☐ ...конвейер выноса почвы и химии с поля в водоём; решение — узкая залуженная буферная полоса по трассе, остальное поле остаётся производственным
- ☐ ...лучшая часть поля: там всегда влажно
- ☐ ...природоохранная зона всего поля целиком

Проверить

Блок 3. План на 5 лет (урок 3)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему вывод «мера сработала / не сработала» нельзя делать по одному сезону?

- ☐ Вывод по одному сезону всегда точнее многолетнего
- ☐ Потому что так требует форма отчётности
- ☐ Потому что снимки Sentinel-2 выходят раз в пять лет
- ☐ Соседние сезоны степной зоны могут различаться радикально, а земля отвечает на меры с задержкой — пятилетний горизонт сглаживает и то и другое

2. В дорожной карте мера «восстановить лесополосу» стоит без сметы. Как правильно заполнить колонку «Ресурсы»?

- ☐ Вписать сумму «на глаз», чтобы таблица выглядела законченной
- ☐ Скопировать смету из статьи в интернете
- ☐ «Оценить к [сроку]» — честная пометка лучше правдоподобной выдуманной суммы, на которую начнут опираться решения

☐ Оставить пустым навсегда

3. Какой из индикаторов дорожной карты сформулирован правильно?

☐ «Состояние территории стало лучше»

☐ «Полоса залужена; весенний снимок Sentinel-2 следующего года — трасса выноса не читается»

☐ «Проведена работа по улучшению состояния земель»

☐ «Все довольны результатом»

4. Что из ландшафтного плана уместно передать внешнему партнёру по «зелёной» цепочке?

☐ Только устный рассказ без документов

☐ Ничего: план строго секретен

☐ Все исходные файлы с координатами — чем больше, тем лучше

☐ Обзорную карту (PDF) и таблицу мер с индикаторами; исходный GeoPackage с точными контурами остаётся внутренним документом

Проверить

Сценарный кейс (экспертная проверка)

Образец сценарной части экзамена. Тест-движок платформы генерирует индивидуальные варианты кейса (другая область, другой набор элементов территории); проверка — экспертная, по критериям ниже.

Ситуация. Вы — руководитель зернового хозяйства в Костанайской области. Территория: массив пашни; через два поля проходит ложбина, впадающая в пресный пруд у границы землепользования; вдоль пруда местами пашут «до воды», у пруда — стихийный водопой; на юго-востоке — солонцовый клин, который сеют ежегодно с худшим результатом; из четырёх лесополос две — с большими разрывами; прошлой весной у края одного из полей удлинилась промоина. Консультант (или ИИ-ассистент) прислал вам черновик: **всю пашню оставить производственной зоной, вдоль пруда установить полосу «шириной 50 метров согласно законодательству», на все меры запросить субсидию, индикатор один — «улучшение состояния земель».**

Задание (ответ — 1–1,5 страницы прозой):

1. Проведите элементы территории через решающее дерево зонирования: какие зоны вы выделите и почему (со ссылкой на рельеф, воду и состояние земель)?

2. Найдите и обоснуйте **не менее четырёх** ошибок присланного черновика — по чек-листам Урока 3 (§5.1) и ИИ-задания.
3. Составьте первый год дорожной карты: 3–4 меры с приоритизацией («эффект × стоимость» + правило необратимости), ответственными ролями и проверяемыми бесплатно индикаторами.

Критерии оценки (эксперт):

Критерий	Что проверяется
Зонирование (30%)	Три типа зон присутствуют; ложбина и прибрежная полоса — буферы; солонцовый клин разобран как конфликт «доход против восстановления»
Разбор черновика (30%)	Найдены: непроверенная «ширина 50 м по законодательству» (требует проверки по официальному источнику), полная зависимость плана от субсидии, непроверяемый индикатор, игнорирование промоины/ложбины/солонца
Дорожная карта (30%)	Промоина — в году 1 по правилу необратимости; есть «быстрые победы»; каждая мера с местом, ролью и индикатором-фактом
Честность (10%)	Нет выдуманных сумм и нормативов; где нужны цифры — «оценить»/«проверить по официальному источнику»

Порог сертификации по модулю — 75% суммарно по MCQ-банку и кейсу. К защите предъявляются: комплект практикума (карта PDF + GeoPackage + паспорт + дорожная карта) и журнал отличий из ИИ-задания.